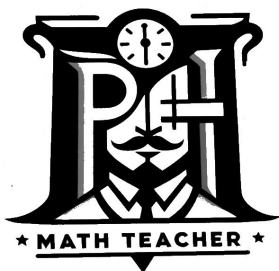


Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....



# THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

## ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ THÁI NGUYÊN — ĐỀ 11

### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*La confiance en soi est le premier secret du succès.*



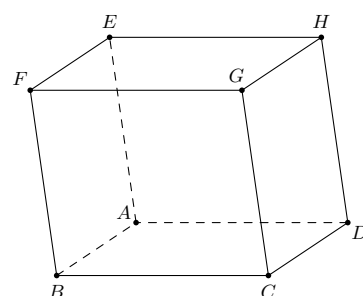
**Phần I.** Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

**CÂU 1.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABCD)$ , tứ giác  $ABCD$  là hình vuông,  $SA = 3$  và  $AB = 1$ . Thể tích của khối chóp  $S.ABCD$  bằng

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 9.

**CÂU 2.** Cho hình hộp  $ABCD.EFGH$  (tham khảo hình vẽ). Đường thẳng  $GF$  song song với mặt phẳng nào sau đây?

- (A)  $(ACGE)$ . (B)  $(ABFE)$ . (C)  $(ABCD)$ . (D)  $(BDHF)$ .

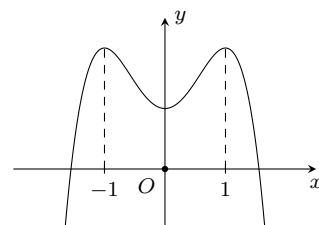


**CÂU 3.** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x - 1) = 3$  là

- (A)  $x = 9$ . (B)  $x = 4$ . (C)  $x = 7$ . (D)  $x = 10$ .

**CÂU 4.** Cho hàm số đa thức bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)  $(-1; 0)$ . (B)  $(-\infty; -1)$ . (C)  $(-\infty; 1)$ . (D)  $(-1; +\infty)$ .



**CÂU 5.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x - 5}{x + 2}$  là đường thẳng có phương trình

- (A)  $y = -2$ . (B)  $y = \frac{5}{2}$ . (C)  $y = \frac{2}{5}$ . (D)  $y = 2$ .

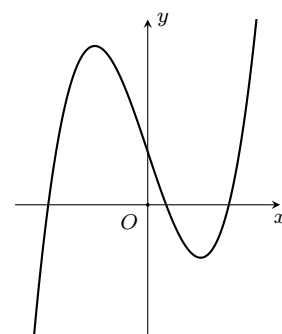
**CÂU 6.** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2^x + x$  là

- (A)  $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$ . (B)  $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$ . (C)  $2^x + \frac{x^2}{2} + C$ . (D)  $2^x + x^2 + C$ .

**CÂU 7.**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

- (A)  $y = \frac{2x - 1}{x + 2}$ .  
(B)  $y = x^3 - 3x + 1$ .  
(C)  $y = -x^3 + 3x + 1$ .  
(D)  $y = \frac{x^2 - 1}{2x - 1}$ .



**CÂU 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(2; 1; -1)$  trên mặt phẳng  $(Oxz)$  có tọa độ là

- (A)  $(0; 1; 0)$ . (B)  $(2; 1; 0)$ . (C)  $(0; 1; -1)$ . (D)  $(2; 0; -1)$ .

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_4 = 11$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- (A) 1. (B) 2. (C) 4. (D) 3.

**CÂU 10.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho vectơ  $\vec{a} = (2; -1; 3)$ ,  $\vec{b} = (1; 3; -2)$ . Tọa độ của vectơ  $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$  là

- (A)  $(0; -7; 7)$ . (B)  $(4; -7; 7)$ . (C)  $(0; 7; 7)$ . (D)  $(0; -7; -7)$ .

**CÂU 11.** Mỗi ngày bác An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác An trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau

| Quãng đường (km) | [2,7; 3,0) | [3,0; 3,3) | [3,3; 3,6) | [3,6; 3,9) | [3,9; 4,2) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Số ngày          | 3          | 6          | 5          | 4          | 2          |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 0,5. (B) 0,9. (C) 0,575. (D) 0,975.

**CÂU 12.** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                         | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$                                                                                                                                                                                                                                                                               | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $f(x)$  | <div><div><div><math>-\infty</math></div><div><math>2</math></div></div><div><div><math>1</math></div><div><math>2</math></div></div><div><div><math>-\infty</math></div><div><math>1</math></div></div><div><div><math>2</math></div><div><math>-\infty</math></div></div></div> |      |     |     |           |     |     |

- (A)  $y = 1$ . (B)  $y = 0$ . (C)  $y = -1$ . (D)  $y = 2$ .

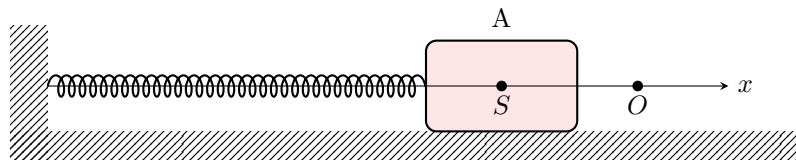
**Phần II.** Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

**CÂU 13.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hình thang  $ABCD$  vuông tại  $A$  và  $B$ . Biết  $A(1; 2; 1)$ ,  $B(2; 0; -1)$ ,  $C(6; 1; 0)$  và diện tích hình thang  $ABCD$  bằng  $6\sqrt{2}$ .

| Mệnh đề                                                                                                                            | Đ | S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .                                                                               |   |   |
| b) Tọa độ điểm $D$ là $(a; b; c)$ . Khi đó $a + b + c = \frac{22}{3}$ .                                                            |   |   |
| c) Gọi điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ nằm trên mặt phẳng $(Oxy)$ thỏa mãn $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $x_M < 4$ . |   |   |
| d) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 9$ .                                                                                                 |   |   |

**Lời giải.**

**CÂU 14.** Trong hình vẽ sau đây, khi kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm  $O$  và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật  $A$  gắn ở đầu của lò xo dao động quanh  $O$ . Tọa độ  $s$  (centimét) của  $A$  trên trục  $Ox$  vào thời điểm  $t$  (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức  $s = 10 \sin\left(10t - \frac{\pi}{2}\right)$ .



| Mệnh đề                                                                                    | Đ | S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $s = 10 \sin\left(10t - \frac{\pi}{2}\right)$ bằng $-1$ .   |   |   |
| b) Thời điểm đầu tiên tọa độ của vật $A$ trên trục bằng 5 là $t = \frac{2\pi}{15}$ (giây). |   |   |
| c) Tập xác định của hàm số $s = 10 \sin\left(10t - \frac{\pi}{2}\right)$ là $\mathbb{R}$ . |   |   |
| d) Trong 3 giây đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng 10 lần.                                |   |   |

Lời giải.

**CÂU 15.** Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng  $t$  tuần được cho bởi hàm số  $v(t) = -0,1t^3 + t^2$ , đơn vị: centimét/tuần. Gọi  $h(t)$  là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ  $t$ , đơn vị: centimét.

| Mệnh đề                                                                                         | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây cà chua nhỏ hơn 54 cm. |   |   |
| b) Cây cà chua đó có thể phát triển và cao hơn 88 cm.                                           |   |   |
| c) Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được 2 tuần là 3,2 centimét/tuần.        |   |   |
| d) Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài 8 tuần.                                     |   |   |

Lời giải.

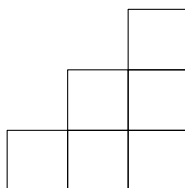
**CÂU 16.** Cho hàm số  $y = f(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$ .

| Mệnh đề                                                                 | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) $f(0) = 7$ .                                                         |   |   |
| b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; \frac{5}{2})$ . |   |   |
| c) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = (2x - 5)e^x$ .                 |   |   |
| d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 7.    |   |   |

Lời giải.

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Có bao nhiêu cách chọn sáu số từ chín số nguyên 1, 2, ..., 9 và điền vào các ô của hình dưới đây (mỗi ô chỉ điền đúng một số) sao cho tổng các số ở mỗi cột (kể cả cột có một ô) bằng nhau?



KQ:

Lời giải.

**CÂU 18.** Cho tứ diện  $ABCD$  có  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ ,  $\widehat{CAD} = 45^\circ$ ,  $\widehat{DAB} = 60^\circ$ . Gọi  $\alpha = [B, AD, C]$  thì giá trị của  $\cos \alpha$  bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

KQ:

Lời giải.

**CÂU 19.** Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc  $y(t)$  (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm  $t$  ngày kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn  $y(t) = e^{g(t)}$  và  $y'(t) = k \cdot y(t)$  với  $t \geq 0$ , trong đó  $k$  là hằng số khác không. Do nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm  $t = 6$  ngày,  $t = 12$  ngày nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít, 1 mg/lít. Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm 30 ngày bằng bao nhiêu mg/lít (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

**CÂU 20.** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.EFGH$  với  $AB = 6$ ,  $AD = 8$  và  $DH = 10$ . Gọi điểm  $M$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AF$  và điểm  $I$  thuộc mặt phẳng  $(ABCD)$ . Khi  $IM + IG$  nhỏ nhất thì điểm  $I$  cách hai đường thẳng  $BA$  và  $BC$  tương ứng bằng  $a$  và  $b$ . Giá trị của biểu thức  $P = 3a + 6b$  bằng bao nhiêu?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

**CÂU 21.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng tối đa mà một đội trong cuộc thi có thể đạt được là bao nhiêu?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

**CÂU 22.** Tung đồng thời hai con xúc xắc khác nhau đều cân đối và đồng chất ba lần. Bằng cách cộng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc trong mỗi lần tung ta được một số ngẫu nhiên từ 2 đến 12. Gọi ba số này lần lượt là  $a$ ,  $b$  và  $t$ . Chọn ngẫu nhiên một tam giác có hai cạnh có độ dài là  $a$ ,  $b$  và góc xen giữa chúng bằng  $(t - 1)15^\circ$ . Xác suất để tam giác này là tam giác vuông bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

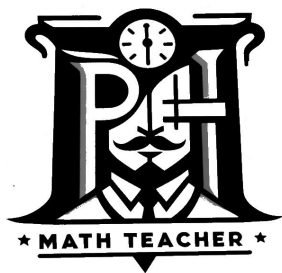
KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.



Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....



# THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

## ĐỀ TT LẦN 2 - SỞ NINH BÌNH — ĐỀ 12

### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Alle sagten, das geht nicht.*

*Dann kam Einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.*

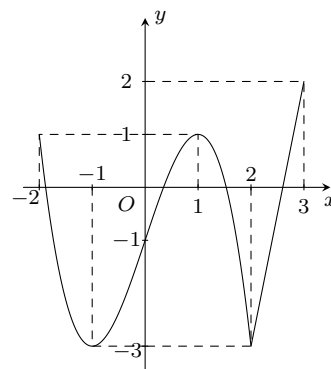


**Phần I.** Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. NinhBinh-L2-NH25-26.tex

**CÂU 1.**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 3]$  và có đồ thị trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 3]$  bằng bao nhiêu?

- (A) 1. (B) 3. (C) -3. (D) 2.



**CÂU 2.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $6$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $5$  | $-1$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A)  $(-3; 6)$ . (B)  $(6; +\infty)$ . (C)  $(-1; +\infty)$ . (D)  $(-\infty; 5)$ .

**CÂU 3.** Cho hàm số bậc hai  $f(x)$ . Biết đồ thị hàm số  $y = f(x)$  cắt đường thẳng  $y = 9x + 8$  tại hai điểm A, B phân biệt có hoành độ lần lượt là  $x_A = -1$ ,  $x_B = 4$ . Tính  $I = \int_{-1}^4 f'(x) dx$ .

- (A)  $I = 43$ . (B)  $I = 30$ . (C)  $I = 45$ . (D)  $I = 5$ .

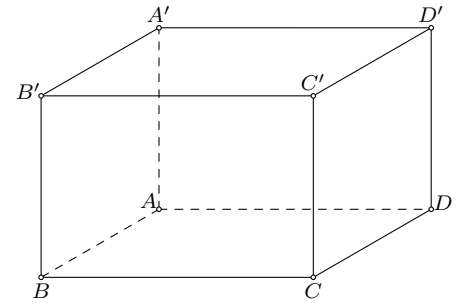
**CÂU 4.** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 2$  và  $\int_1^3 f(x) dx = 8$  thì  $\int_0^3 f(x) dx$  bằng

- (A) 16. (B) 4. (C) 10. (D) 6.

**CÂU 5.**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  (xem hình bên). Vectơ  $\overrightarrow{AB}$  bằng vectơ nào sau đây?

- (A)  $\overrightarrow{CD}$ . (B)  $\overrightarrow{BC}$ . (C)  $\overrightarrow{AA'}$ . (D)  $\overrightarrow{A'B'}$ .



**CÂU 6.** Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A)  $\int 6^x dx = \frac{6^{x+1}}{x+1} + C$ . (B)  $\int 6^x dx = 6^x \cdot \ln 6 + C$ . (C)  $\int 6^x dx = 6^x + C$ . (D)  $\int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} + C$ .

**CÂU 7.** Biết  $\int f(x) dx = x^2 + \cos x + C$ , khẳng định nào sau đây đúng?

- (A)  $f(x) = 2x - \sin x$ . (B)  $f(x) = 2x + \sin x$ . (C)  $f(x) = \frac{x^3}{3} + \sin x + C$ . (D)  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \sin x + C$ .

**CÂU 8.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho vectơ  $\vec{u} = (2; -1; 3)$ . Tìm tọa độ vectơ  $3\vec{u}$ .

- (A)  $3\vec{u} = (6; -1; 3)$ . (B)  $3\vec{u} = (5; -3; 6)$ . (C)  $3\vec{u} = (2; -1; 9)$ . (D)  $3\vec{u} = (6; -3; 9)$ .

**CÂU 9.** Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng (đơn vị: kilôgam) của 40 học sinh lớp 10A trong một trường trung học phổ thông.

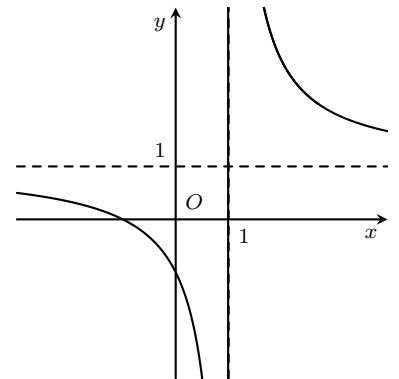
| Nhóm   | [30; 40) | [40; 50) | [50; 60) | [60; 70) |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số | 2        | 14       | 16       | 8        |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 40. (B) 10. (C) 30. (D) 70.

**CÂU 10.** Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- (A)  $y = \frac{2x+3}{x-1}$ . (B)  $y = \frac{x+1}{x-1}$ . (C)  $y = \frac{x-1}{x+1}$ . (D)  $y = \frac{x+1}{3x-3}$ .



**CÂU 11.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(\alpha)$ ?

- (A)  $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$ . (B)  $\vec{n}_4 = (-4; 2; 3)$ . (C)  $\vec{n}_1 = (3; 2; -4)$ . (D)  $\vec{n}_3 = (3; -4; 1)$ .

**CÂU 12.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x + y + z - 4 = 0$ . Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng  $(\alpha)$ ?

- (A)  $N(2; 3; 0)$ . (B)  $P(4; 1; 1)$ . (C)  $Q(2; 2; 1)$ . (D)  $M(1; 2; 1)$ .

**Phần II.** Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

**CÂU 13.** Cho hàm số  $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$ .

| Mệnh đề                                                                                                                                                                       | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) $\int f(x) dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin x + C$ .                                                                                                                    |   |   |
| b) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ và thỏa mãn $F(0) = 3$ thì $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{11}{4}$ . |   |   |
| c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = a + b\pi$ ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ), trong đó $a^2 + b = \frac{1}{2}$ .                                                                  |   |   |

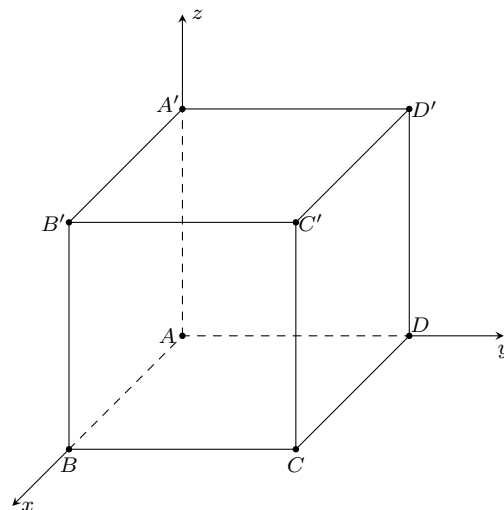
| Mệnh đề                                                                                                                                                        | Đ | S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| d) Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ , $y = x^2 - 4 + \cos^2 \frac{x}{2}$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng $\frac{23}{3}$ . |   |   |

**Lời giải.**

#### CÂU 14.

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy  $ABCD$  là hình chữ nhật với  $AB = 5$ ,  $AD = 6$ ,  $AA' = 10$  và  $G$  là trọng tâm của tam giác  $BDA'$ . Gắn một hệ tọa độ  $Oxyz$  có gốc  $O$  trùng với điểm  $A$ , tia  $Ox$  trùng với tia  $AB$ , tia  $Oy$  trùng với tia  $AD$ , tia  $Oz$  trùng với tia  $AA'$ .

| Mệnh đề                                                  | Đ | S |
|----------------------------------------------------------|---|---|
| a) Tọa độ của điểm $C$ là $(5; 6; 0)$ .                  |   |   |
| b) $ \vec{AC} + 2\vec{A'B}  = \sqrt{661}$ .              |   |   |
| c) Tọa độ điểm $G$ là $(2; \frac{5}{3}; \frac{10}{3})$ . |   |   |
| d) $\vec{AG} \cdot \vec{B'C} = -\frac{64}{3}$ .          |   |   |



**Lời giải.**

**CÂU 15.** Cho hàm số  $f(x) = e^{x^3-3x^2-9x+2026}$ .

| Mệnh đề                                                                                              | Đ | S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = e^{x^3-3x^2-9x+2026}$ .                                      |   |   |
| b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ .                                        |   |   |
| c) Hàm số $f(x)$ có hai cực trị trái dấu.                                                            |   |   |
| d) Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng $e^{4035}$ . |   |   |

**Lời giải.**

**CÂU 16.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-1; 0; 2)$ ,  $B(2; 2; 1)$  và  $C(0; -1; 4)$ .

| Mệnh đề                                                                                                                                         | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Mặt phẳng $(Oxy)$ có phương trình là $x + y = 0$ .                                                                                           |   |   |
| b) Hình chiếu vuông góc của $B$ lên mặt phẳng $(Oxz)$ là điểm $B'(0; 2; 1)$ .                                                                   |   |   |
| c) Mặt phẳng đi qua $C$ và vuông góc với $AB$ có phương trình là $3x + 2y - z + 6 = 0$ .                                                        |   |   |
| d) Gọi $(\alpha)$ là mặt phẳng chứa trục $Ox$ và song song với đường thẳng $AC$ . Khoảng cách từ $B$ đến mặt phẳng $(\alpha)$ bằng $\sqrt{5}$ . |   |   |

**Lời giải.**

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.



**CÂU 17.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục là km), một Radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển trên một đường thẳng với tốc độ và hướng bay không đổi. Máy bay bay từ điểm  $A(712; 200; 6)$  đến điểm  $B(802; 220; 8)$  trong 8 phút và trong 4 phút tiếp theo máy bay có vị trí là điểm  $C(x; y; z)$ . Giá trị  $x + y + z$  bằng bao nhiêu?

KQ:

**Lời giải.** .....

.....

.....

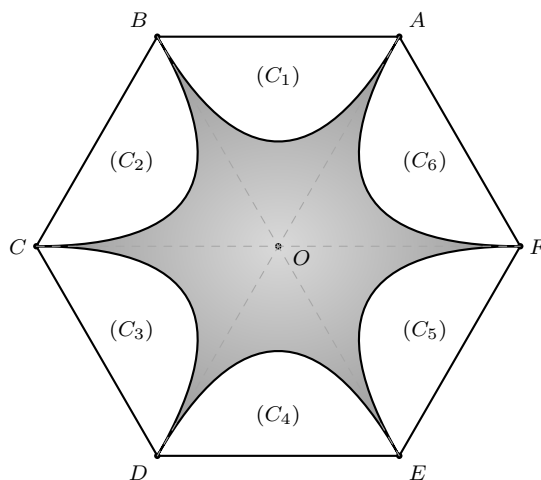
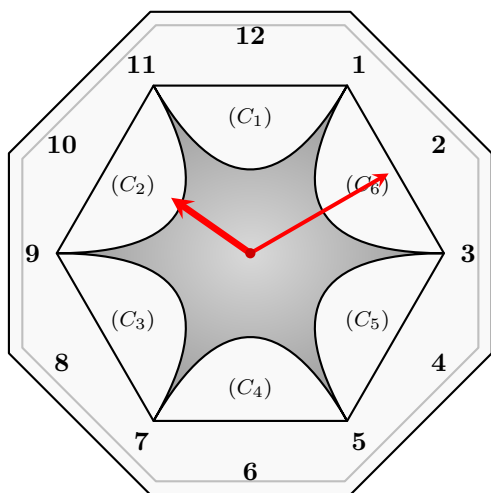
.....

.....

**CÂU 18.** Trong hình bên là một chiếc đồng hồ treo tường cao cấp được thiết kế có phần ở giữa (phần tô đậm) dát vàng. Phần này được thiết kế như sau:

- ☑ Vẽ hình lục giác đều  $ABCDEF$  tâm  $O$  và có cạnh bằng 4 cm;
- ☑ Vẽ parabol  $(C_1)$  tiếp xúc với các đường thẳng  $OA, OB$  lần lượt tại  $A$  và  $B$ ;
- ☑ Tương tự vẽ parabol  $(C_2)$  tiếp xúc với các đường thẳng  $OB, OC$  lần lượt tại  $B$  và  $C$ ; parabol  $(C_3)$  tiếp xúc với các đường thẳng  $OC, OD$  lần lượt tại  $C$  và  $D$ ; ...; parabol  $(C_6)$  tiếp xúc với các đường thẳng  $OF, OA$  lần lượt tại  $F$  và  $A$ .

Hình phẳng  $(H)$  được giới hạn bởi sáu parabol  $(C_1), (C_2), (C_3), (C_4), (C_5), (C_6)$  (phần tô đậm) là phần sẽ được dát vàng. Hỏi phần dát vàng này có diện tích bằng bao nhiêu centimet vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?



KQ:

**Lời giải.** .....

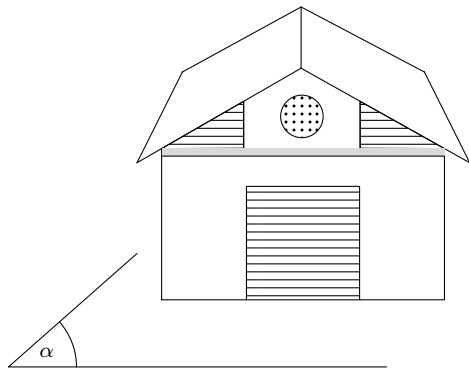
.....

.....

.....

.....

**CÂU 19.** Trong không gian  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà (xem hình vẽ bên) có sàn nhà nằm ngang trên mặt phẳng  $(\alpha): y - z - 5 = 0$ . Hai mái nhà (coi như là hai phần mặt phẳng) lần lượt nằm trên các mặt phẳng  $(P): 2x - 3y + z - 6 = 0$ ,  $(Q): 2x + y - 3z + 10 = 0$ . Hỏi chiều cao của ngôi nhà tính từ nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) đến sàn nhà là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

🗨️ **Lời giải.** .....

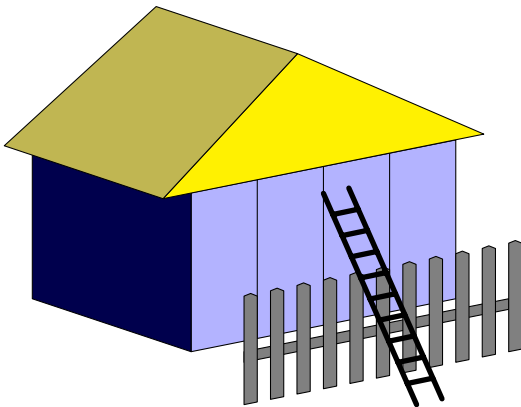
.....

.....

.....

.....

**CÂU 20.** Ông chủ của một ngôi nhà muốn làm một chiếc thang cứu hộ (coi như một đoạn thẳng) để sử dụng khi có nguy hiểm xảy ra. Khi chiếc thang được sử dụng thì một đầu của nó sẽ tiếp đất và một đầu còn lại sẽ đặt vào bức tường của ngôi nhà. Chiếc thang này được thiết kế để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ bên). Hàng rào cao 2,88 mét được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,8 mét. Hỏi chiều dài ngắn nhất của chiếc thang bằng bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

🗨️ **Lời giải.** .....

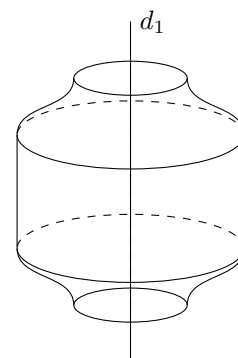
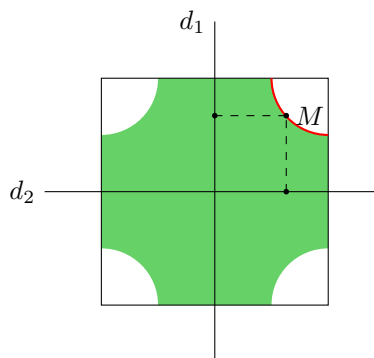
.....

.....

.....

.....

**CÂU 21.** Có một hình phẳng ( $H$ ) (phần tô đậm trong hình vẽ bên) được tạo ra bằng cách vẽ một hình vuông có cạnh bằng 4. Sau đó, ở bốn góc hình vuông đó vẽ bốn đường cong đều có tính chất là: tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mỗi đường cong đó đến hai trục đối xứng  $d_1, d_2$  của hình vuông bằng 2. Khi cho hình phẳng ( $H$ ) quay quanh trục  $d_1$  ta sẽ thu được một vật thể tròn xoay, thể tích vật thể tròn xoay đó bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian,



chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Lời giải.** .....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 22.** Một công ty  $A$  chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác  $B$ , mỗi tháng công ty  $A$  phải cung cấp cho đối tác  $B$  ít nhất 2800 kg giấy in và 2400kg giấy carton. Công ty  $A$  sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được 200 kg giấy in và 300 kg giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được 300 kg giấy in và 150 kg giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là 1,2 triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là 1,5 triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 9 tấn gỗ keo và không quá 10 tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty  $A$  cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Lời giải.** .....

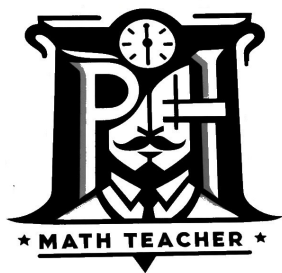
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....



# THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

## ĐỀ TT CHUYÊN QUANG TRUNG - BÌNH PHƯỚC — ĐỀ 13

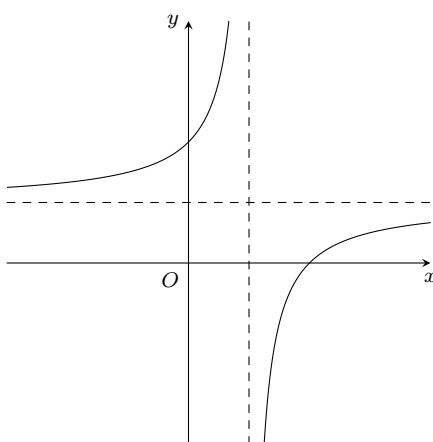
### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Chi sa aspettare, ottiene ciò che vuole*



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

**CÂU 1.** Biết hàm số  $y = \frac{x+a}{x-1}$  ( $a$  là số thực cho trước,  $a \neq -1$ ) có đồ thị như trong hình vẽ sau:



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .
 ☐ B  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .
 ☐ C  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .
 ☐ D  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .

**CÂU 2.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $f'(x)$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |

- ☐ A  $(1; +\infty)$ .
 ☐ B  $(-\infty; 1)$ .
 ☐ C  $(-1; +\infty)$ .
 ☐ D  $(-\infty; -1)$ .

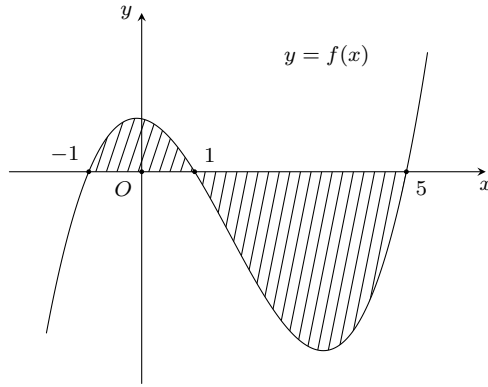
**CÂU 3.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $1$       | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
| $f'(x)$ | $+$       | $0$ | $-$       | $+$       |
| $f(x)$  | $0$       | $2$ | $-\infty$ | $5$       |

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- ☐ A 4.
 ☐ B 2.
 ☐ C 3.
 ☐ D 1.

**CÂU 4.** Cho đồ thị hàm số  $y = f(x)$  như hình vẽ. Gọi  $S$  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  $y = f(x)$  và trục  $Ox$ . Tìm khẳng định sai.



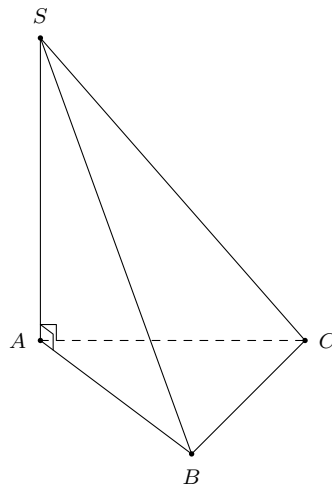
(A)  $S = \int_{-1}^1 f(x) \, dx + \int_1^3 f(x) \, dx.$

(B)  $S = \left| \int_{-1}^1 f'(x) \, dx \right| + \left| \int_1^5 f'(x) \, dx \right|.$

(C)  $S = \int_{-1}^1 f(x) \, dx + \int_1^5 f(x) \, dx.$

(D)  $S = \int_{-1}^5 |f(x)| \, dx.$

**CÂU 5.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $a$ ,  $SA = a$  và  $SA$  vuông góc với  $(ABC)$ . Góc giữa  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng



(A)  $60^\circ.$

(B)  $45^\circ.$

(C)  $30^\circ.$

(D)  $90^\circ.$

**CÂU 6.** Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

(A) 8.

(B) 64.

(C) 40320.

(D) 1.

**CÂU 7.** Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A)  $\int kf(x) \, dx = k \int f(x) \, dx \, (k \neq 0).$

(B)  $\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx.$

(C)  $\int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx.$

(D)  $\int [f(x) \cdot g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx \cdot \int g(x) \, dx.$

**CÂU 8.** Cặp số  $(x, y)$  nào dưới đây là một nghiệm của hệ bất phương trình  $\begin{cases} x - 3y > 4 \\ 2x + y \leq 3 \end{cases}$ ?

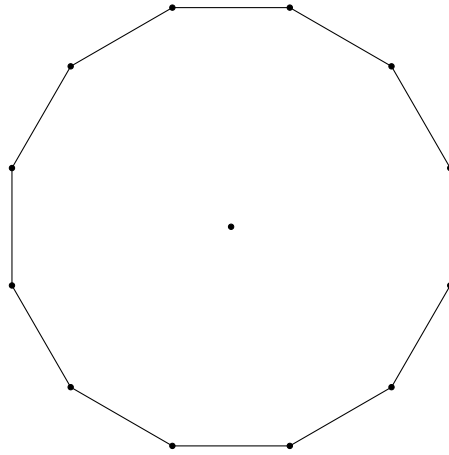
(A)  $(x; y) = (2; 1).$

(B)  $(x; y) = (1; -2).$

(C)  $(x; y) = (1; 2).$

(D)  $(x; y) = (-2; -1).$

**CÂU 9.** Cho hình  $(H)$  là thập giác đều.  $S$  là tập 11 điểm gồm 10 đỉnh hình  $(H)$  và tâm của hình  $(H)$ . Chọn ngẫu nhiên 3 điểm thuộc  $S$ , xác suất để 3 điểm được chọn lập thành một tam giác bằng



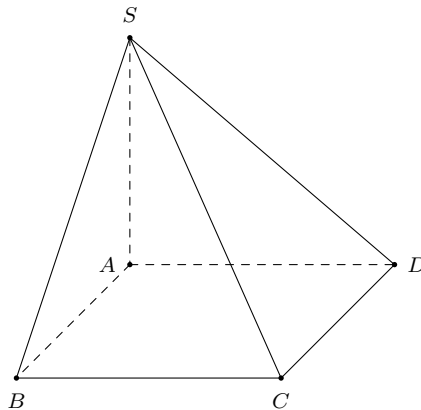
(A)  $\frac{32}{33}$ .

(B)  $\frac{31}{33}$ .

(C)  $\frac{8}{11}$ .

(D)  $\frac{10}{11}$ .

**CÂU 10.** Cho hình chóp tứ giác  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh  $a$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a\sqrt{2}$ . Tính thể tích của khối chóp  $S.ABCD$ .



(A)  $V = \sqrt{2}a^3$ .

(B)  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$ .

(C)  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$ .

(D)  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ .

**CÂU 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; -2)$ ,  $B(2; 2; 1)$ . Vectơ  $\overrightarrow{AB}$  có tọa độ là

(A)  $(3; 1; 1)$ .

(B)  $(3; 1; -1)$ .

(C)  $(-1; -1; -3)$ .

(D)  $(1; 1; 3)$ .

**CÂU 12.** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(2; 1; -1)$  lên mặt phẳng  $(Ozx)$  có tọa độ là

(A)  $(0; 1; 0)$ .

(B)  $(0; 1; -1)$ .

(C)  $(2; 0; -1)$ .

(D)  $(2; 1; 0)$ .

**Phần II.** Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

**CÂU 13.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2; -1; 2)$ ,  $B(4; 3; -2)$  và  $C(5; -1; 6)$ .

| Mệnh đề                                                                                                                                                    | Đ | S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Tam giác $ABC$ có ba góc đều là góc nhọn.                                                                                                               |   |   |
| b) Chu vi tam giác $ABC$ là 20.                                                                                                                            |   |   |
| c) Điểm $M(a; b; 0)$ thuộc mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho biểu thức $2MA^2 - 3MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn $2a + b = 0$ .                        |   |   |
| d) $M, N, K$ tương ứng là hình chiếu của $A$ lên trục $Ox, Oy, Oz$ . Điểm $I(x_0; y_0; z_0)$ thỏa $IM = IN = IK = IA$ . Giá trị $x_0 + 2y_0 + z_0$ bằng 1. |   |   |

**Lời giải.**

**CÂU 14.** Cho hàm đa thức  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

|      |           |   |    |   |           |
|------|-----------|---|----|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 2  | 3 | $+\infty$ |
| $y'$ | +         | 0 | -  | 0 | +         |
| $y$  | $-\infty$ | 2 | -2 | 0 | $+\infty$ |

| Mệnh đề                                                                    | Đ | S |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là 2. |   |   |
| b) $f(\cos^2 x) < f\left(\frac{3}{2}\right)$ .                             |   |   |
| c) Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.                                       |   |   |
| d) Hàm số $g(x) = 2x - 3f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ .           |   |   |

☞ Lời giải.

**CÂU 15.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$  có đồ thị  $(C)$ .

| Mệnh đề                                                                                                              | Đ | S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Đồ thị $(C)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ .                                                            |   |   |
| b) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.                                                       |   |   |
| c) Đồ thị $(C)$ đi qua điểm $M(0; 1)$ .                                                                              |   |   |
| d) Có đúng 3 giá trị $m$ nguyên thuộc đoạn $[0; 10]$ để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị $(C)$ tại hai điểm phân biệt. |   |   |

☞ Lời giải.

**CÂU 16.** Gọi  $F(x)$ ,  $G(x)$  là nguyên hàm của  $f(x)$ . Hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ .

| Mệnh đề                                                                             | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, k \cdot F(x)$ là một nguyên hàm của $k \cdot f(x)$ .  |   |   |
| b) $\int_a^b f(x) dx = G(a) - G(b)$ .                                               |   |   |
| c) $F(x) - G(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .                                    |   |   |
| d) Cho $F(1) - 5G(2) = 3$ và $F(2) - 5G(1) = 15$ . Giá trị $\int_1^2 f(x) dx = 2$ . |   |   |

☞ Lời giải.

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Trong một thí nghiệm sinh học, người ta theo dõi sự phát triển của một khối tế bào ung thư trong môi trường nuôi cấy. Ban đầu, khối tế bào có 1000 tế bào. Sau 1 ngày và sau 4 ngày kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng tế bào ung thư lần lượt là 1250 tế bào và 2600 tế bào. Gọi  $N$  là số lượng tế bào ung thư tại thời điểm  $t$  ngày  $(0 \leq t \leq 10)$ . Người ta ước

tính tốc độ tăng trưởng của khối tế bào được mô tả bởi  $N'(t) = at + b\sqrt{t}$ , trong đó  $a, b$  là các hằng số. Hỏi sau 8 ngày, số lượng tế bào ung thư của khối tế bào là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| KQ: |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

**🗨️ Lời giải.** .....

.....

.....

.....

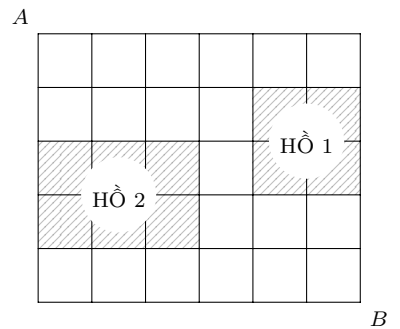
.....

**CÂU 18.** Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ điểm  $O$ . Mức cường độ âm tại điểm  $M$  cách điểm  $O$  một khoảng  $R$  ( $R > 0$ ) được tính bởi công thức  $L_M = \log \frac{k}{R^2}$ , với  $k > 0$  là hằng số. Biết điểm  $O$  thuộc đoạn thẳng  $AB$  và mức cường độ âm tại  $A$  và  $B$  lần lượt là  $L_A = 4,3$  (Ben) và  $L_B = 4,7$  (Ben). Mức cường độ âm tại trung điểm của  $AB$  bằng bao nhiêu Ben? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**CÂU 19.** Một khu đô thị có mạng lưới giao thông được mô hình hóa là một lưới ô vuông mà mỗi ô vuông có cạnh độ dài 1 đơn vị như hình vẽ, mỗi tuyến phố trong khu đô thị được coi là 1 cạnh của ô vuông đơn vị, trong khu đô thị có 2 cái hồ, hồ số 1 nằm trong 4 ô vuông, hồ số 2 nằm trong 6 ô vuông như hình vẽ. Một anh Shipper đang ở địa điểm  $A$  và cần đi giao hàng ở địa điểm  $B$ . Hỏi anh Shipper có bao nhiêu cách đi biết rằng anh Shipper chỉ có thể đi sang phải hoặc đi xuống về phía  $B$ .



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**💬 Lời giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 20.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình chữ nhật, cạnh  $AB = 2AD = 2$ . Tam giác  $SAB$  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy  $(ABCD)$ . Tính khoảng cách từ điểm  $A$  đến mặt phẳng  $(SBD)$  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**💬 Lời giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 21.** Doanh nghiệp A chế biến và bán ra thị trường sản phẩm điều thành phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết  $x$  tấn sản phẩm (với  $0 < x \leq 100$ ) thì tổng số tiền doanh nghiệp thu được được biểu thị bởi hàm số  $f(x) = 200x - x^2$  (đơn vị triệu đồng) và tổng chi phí mà doanh nghiệp chi ra biểu thị bởi hàm số  $g(x) = x^2 + 140x + 5$  (đơn vị triệu đồng). Ngoài ra khi



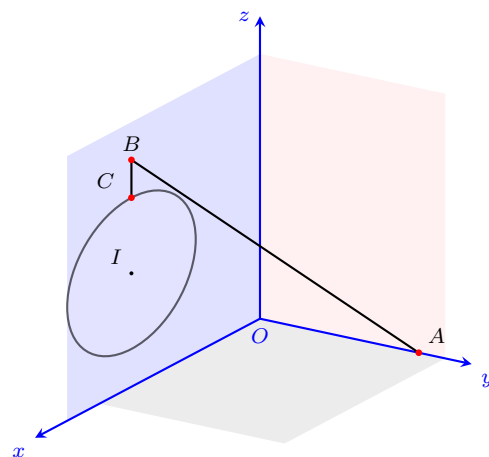
bán 1 tấn sản phẩm doanh nghiệp còn phải chịu mức thuế phụ thu là  $m$  (đơn vị triệu đồng), (với  $0 < m < 50$ ). Tìm giá trị của  $m$  sao cho nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó.

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Lời giải.**

**CÂU 22.** Trong một căn phòng có một bức tranh hình tròn trên tường bán kính bằng 2 m, tâm của bức tranh cách mặt đất 3 m và cách bức tường còn lại 4 m. Người ta thiết lập hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (như hình vẽ). Một thợ trang trí nhận thiết kế đường hiệu ứng, xuất phát từ điểm  $A$  ở mép tường cách bức tường treo bức tranh 6 m, đến điểm  $B$  trên bức tường treo bức tranh theo phương  $\vec{u} = (2; -3; 3)$  và nối đến điểm  $C$  trên đường tròn của bức tranh. Hỏi tổng độ dài ngắn nhất của đường hiệu ứng bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục)

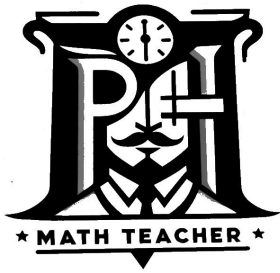


KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Lời giải.**

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....



# THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

## ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HÀ NỘI — ĐỀ 14

### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera*



**Phần I.** Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

**CÂU 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ . Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$  có tọa độ là

- (A)  $(1; -2; 2)$ . (B)  $(-1; 1; 2)$ . (C)  $(-1; -2; 2)$ . (D)  $(1; 2; 2)$ .

**CÂU 2.** Kết quả kiểm tra Toán của 40 học sinh lớp 12A được cho bởi bảng sau:

| Khoảng điểm | $[0; 2)$ | $[2; 4)$ | $[4; 6)$ | $[6; 8)$ | $[8; 10]$ |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Số học sinh | 0        | 8        | 15       | 10       | 7         |

Một của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng điểm nào sau đây?

- (A)  $[4; 6)$ . (B)  $[8; 10)$ . (C)  $[6; 8)$ . (D)  $[2; 4)$ .

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu tiên  $u_1 = 3$  và công bội  $q = -2$ . Số hạng thứ tư của cấp số nhân đã cho là

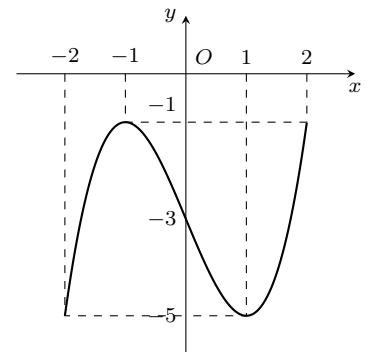
- (A)  $u_4 = -48$ . (B)  $u_4 = 48$ . (C)  $u_4 = -24$ . (D)  $u_4 = -4$ .

**CÂU 4.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(x - 1) \leq 3$  là

- (A)  $[1; 9]$ . (B)  $(1; 9)$ . (C)  $(-\infty; 9]$ . (D)  $(1; 9]$ .

**CÂU 5.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị trên đoạn  $[-2; 2]$  như hình vẽ. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-2; 2]$  bằng

- (A) 0. (B) -1. (C) -5. (D) -6.



**CÂU 6.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho véc-tơ  $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ . Tọa độ của véc-tơ  $\vec{u}$  là

- (A)  $(3; -2; 1)$ . (B)  $(1; 3; -2)$ . (C)  $(3; 1; -2)$ . (D)  $(-2; 3; 1)$ .

**CÂU 7.** Cho hình chóp  $O.ABC$  có  $OA, OB, OC$  đôi một vuông góc với nhau và  $OA = a, OB = b, OC = c$ . Thể tích của khối chóp  $O.ABC$  bằng

- (A)  $\frac{abc}{3}$ . (B)  $abc$ . (C)  $\frac{abc}{6}$ . (D)  $\frac{abc}{2}$ .

**CÂU 8.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và không âm trên đoạn  $[0; 2]$ . Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục  $Ox$  hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0, x = 2$  là

- (A)  $\int_0^2 f(x)dx$ . (B)  $\pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx$ . (C)  $\int_0^2 [f(x)]^2 dx$ . (D)  $\pi \int_0^2 f(x)dx$ .

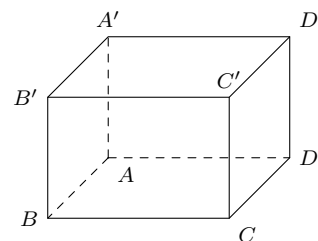
**CÂU 9.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ |

Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(x)$  là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

**CÂU 10.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  (tham khảo hình vẽ). Khi đó, tổng  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$  bằng



- Ⓐ  $\overrightarrow{C'A}$ .      Ⓑ  $\overrightarrow{AC'}$ .      Ⓒ  $\overrightarrow{AD'}$ .      Ⓓ  $\overrightarrow{D'A}$ .

**CÂU 11.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^7$  là

- Ⓐ  $8x^8 + C$ .      Ⓑ  $7x^6 + C$ .      Ⓒ  $\frac{x^7}{7} + C$ .      Ⓓ  $\frac{x^8}{8} + C$ .

**CÂU 12.** Tập xác định của hàm số  $y = \tan x$  là

- Ⓐ  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      Ⓑ  $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .      Ⓒ  $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .      Ⓓ  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .

**Phần II.** Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

**CÂU 13.** Trong vòng chung kết của cuộc thi ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG có 4 thí sinh An, Bình, Toàn và Phương tham gia thi đấu. Sau khi An, Bình và Toàn hoàn thành phần thi cuối của mình, điểm số của ba bạn đạt được lần lượt là 180 điểm, 200 điểm và 170 điểm. Bạn Phương là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi cuối với điểm số hiện có là 190 điểm. Tại phần thi cuối, mỗi thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi thuộc ba lĩnh vực: Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 10 điểm. Thí sinh có quyền sử dụng “Ngôi sao hy vọng” tối đa một lần cho một trong ba câu hỏi, nếu trả lời đúng nhận được 40 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 20 điểm. Biết xác suất Phương trả lời đúng câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh lần lượt là 0,7; 0,4 và 0,3. Giả thiết rằng việc trả lời đúng mỗi câu hỏi không làm thay đổi xác suất trả lời đúng hoặc sai các câu hỏi còn lại.

| Mệnh đề                                                                                                                                       | Đ | S |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Xác suất để Phương trả lời sai câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên là 0,3.                                                                     |   |   |
| b) Xác suất để Phương trả lời đúng cả ba câu hỏi là 0,084.                                                                                    |   |   |
| c) Xác suất để Phương trả lời đúng ít nhất một trong ba câu hỏi là 0,916.                                                                     |   |   |
| d) Nếu Phương chọn “Ngôi sao hy vọng” ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên thì xác suất để Phương trở thành quán quân của cuộc thi này là 0,736. |   |   |

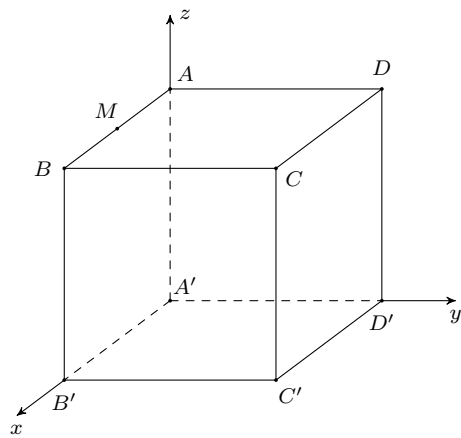
🗨️ **Lời giải.**

**CÂU 14.** Một người đang điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc. Khi cách trạm thu phí 1000 m, tốc độ của ô tô là 90 km/h. Sau 20 giây, người điều khiển ô tô bắt đầu giảm tốc với tốc độ  $v(t) = at + b$  (m/s), trong đó  $t$  là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc và  $v(t) > 0$  với mọi  $t \in [0; 30]$ . Sau 30 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc, ô tô đến trạm thu phí.

| Mệnh đề                                                                                                                                                       | Đ | S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Quãng đường từ vị trí ô tô bắt đầu giảm tốc đến trạm thu phí là 500 m.                                                                                     |   |   |
| b) Giá trị của $b$ là 90.                                                                                                                                     |   |   |
| c) Giá trị của $a$ là $-\frac{5}{9}$ .                                                                                                                        |   |   |
| d) Tốc độ tối đa cho phép của phương tiện khi qua trạm thu phí là 30 km/h. Người điều khiển ô tô đó đã tuân thủ đúng tốc độ quy định khi đi qua trạm thu phí. |   |   |

🗨️ **Lời giải.**

**CÂU 15.** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = 4$ ,  $AD = 3$  và  $AA' = 12$ . Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc  $O$  trùng với điểm  $A'$ ; các tia  $A'B'$ ,  $A'D'$ ,  $A'A$  lần lượt trùng với các tia  $Ox$ ,  $Oy$ ,  $Oz$  (tham khảo hình vẽ). Gọi  $M$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AB$ .



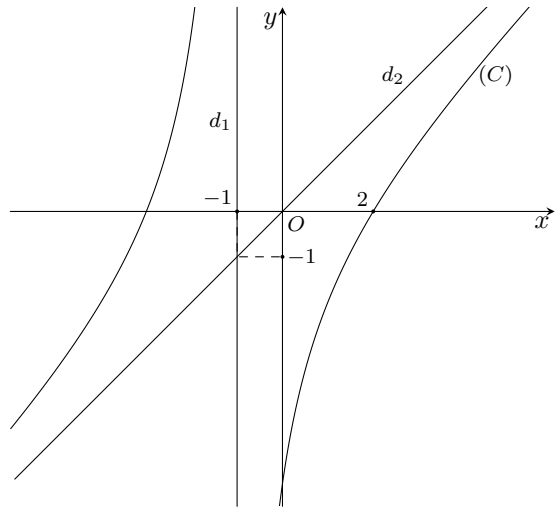
| Mệnh đề                                                                   | Đ | S |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Tọa độ của điểm $D$ là $(0; 3; 12)$ .                                  |   |   |
| b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MD}$ là $(2; -3; 0)$ .               |   |   |
| c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(MDC')$ có tọa độ là $(3; 2; 1)$ . |   |   |
| d) Khoảng cách từ điểm $A'$ đến mặt phẳng $(MDC')$ lớn hơn 5.             |   |   |

**Lời giải.** .....

.....

.....

**CÂU 16.** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị là đường cong  $(C)$ . Các đường thẳng  $d_1, d_2$  lần lượt là tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đường cong  $(C)$  như hình vẽ.



| Mệnh đề                                                    | Đ | S |
|------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Đồ thị $(C)$ đi qua điểm có tọa độ $(0; 2)$ .           |   |   |
| b) Đồ thị $(C)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ . |   |   |
| c) Đồ thị $(C)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$ .  |   |   |
| d) Giá trị của tổng $a + b + c + d$ là một số âm.          |   |   |

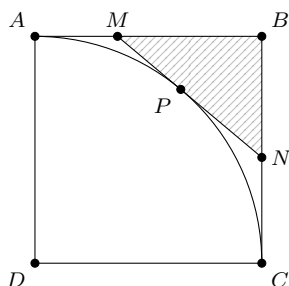
**Lời giải.** .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

**CÂU 17.** Cho hình vuông  $ABCD$  có độ dài cạnh bằng 1. Cung  $AC$  là một phần tư đường tròn tâm  $D$ , bán kính  $DA$  (tham khảo hình vẽ). Giả sử  $P$  là điểm thay đổi trên cung  $AC$  ( $P$  khác  $A$  và  $C$ ). Tiếp tuyến tại điểm  $P$  của cung  $AC$  cắt các đoạn thẳng  $AB$ ,  $BC$  theo thứ tự tại các điểm  $M$ ,  $N$ .

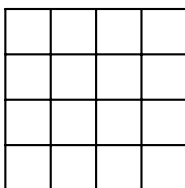


Diện tích lớn nhất của tam giác  $BMN$  bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

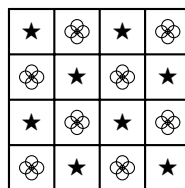
KQ:

**Lời giải.**

**CÂU 18.** Người ta trang trí một bảng ô vuông  $4 \times 4$  (như Hình 1) bởi các ngôi sao và các bông hoa giống nhau. Mỗi ô vuông nhỏ được dán một ngôi sao hoặc một bông hoa, sao cho trong mỗi hàng hoặc mỗi cột của bảng ô vuông đều có 2 ngôi sao và 2 bông hoa (tham khảo một cách dán trong Hình 2).



Hình 1



Hình 2

Có tất cả bao nhiêu cách trang trí bảng ô vuông thỏa mãn yêu cầu trên?

KQ:

**Lời giải.**

**CÂU 19.** Sau khi một loại thuốc kháng sinh được tiêm vào cơ thể thì nồng độ của thuốc trong máu sẽ giảm dần theo thời gian do quá trình chuyển hóa. Nồng độ thuốc trong máu sau  $t$  giờ kể từ khi tiêm được mô hình hóa bởi công thức  $C(t) = C_0 e^{-rt}$  (mg/lít). Trong đó:

☑  $C_0$  là nồng độ thuốc trong máu ngay sau khi tiêm.

☑  $r$  là hằng số dương đo tốc độ phân hủy của thuốc.

☑  $e \approx 2,718$ .

Biết rằng ngay sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 15 mg/lít và sau đó 4 giờ nồng độ thuốc giảm còn 10 mg/lít. Để đạt hiệu quả điều trị, bác sĩ sẽ tiêm lại một liều mới khi nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân giảm xuống và còn ít nhất 6 mg/lít. Theo mô hình trên, để đạt hiệu quả điều trị thì khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc là bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

Lời giải.

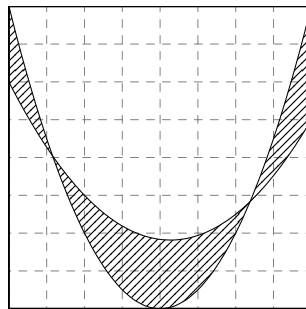
**CÂU 20.** Anh Tú vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua xe ô tô với lãi suất cố định 7,2%/năm theo hình thức trả góp hằng tháng, trong thời hạn 12 tháng (ứng với 12 kì trả nợ). Trong thời hạn đó, cuối mỗi kì trả nợ, anh Tú phải trả 25 triệu đồng tiền gốc (ứng với 300 triệu đồng chia đều cho 12 tháng) và một khoản tiền lãi được tính theo số tiền dư nợ còn lại. Sau 12 tháng, tổng số tiền lãi anh Tú phải trả ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

**CÂU 21.** Trong lưới ô vuông có hai đường parabol như hình vẽ. Biết rằng mỗi ô vuông nhỏ có cạnh bằng 1 cm. Diện tích của hình phẳng trong lưới ô vuông được giới hạn bởi hai đường parabol (phần gạch chéo) bằng bao nhiêu centimet vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

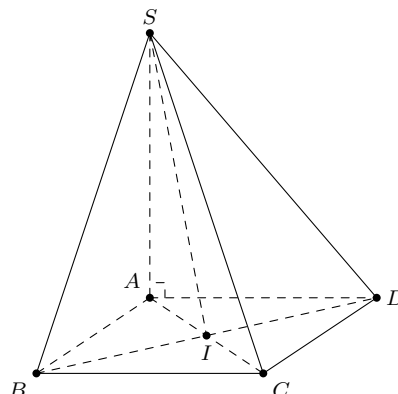


KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

**CÂU 22.** Cho hình chóp tứ giác  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh bằng 2. Biết rằng  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABCD)$  và  $SA = \sqrt{6}$  (tham khảo hình vẽ). Góc phẳng nhị diện  $[S, BD, C]$  có số đo bằng bao nhiêu độ?

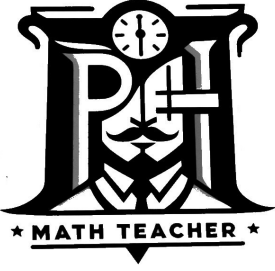


KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lời giải.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....



## THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

### ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN — ĐỀ 15

#### LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar*

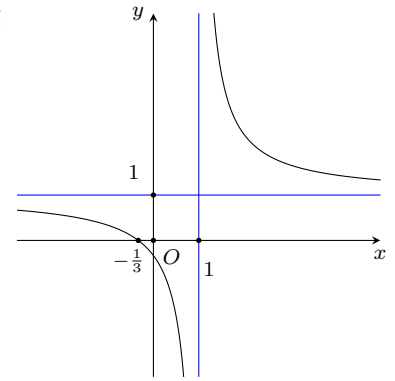


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

**CÂU 1.**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là

- ☐ A  $y = 2$ .
 ☐ B  $x = 2$ .
 ☐ C  $x = 1$ .
 ☐ D  $x = 0$ .



**CÂU 2.** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của véc-tơ  $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$  bằng

- ☐ A  $\sqrt{3}$ .
 ☐ B  $2\sqrt{3}$ .
 ☐ C 3.
 ☐ D  $\sqrt{2}$ .

**CÂU 3.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 16. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- ☐ A 2.
 ☐ B 4.
 ☐ C 8.
 ☐ D 6.

**CÂU 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M$  thỏa mãn  $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ . Tọa độ của điểm  $M$  là

- ☐ A  $(1; 4; 2)$ .
 ☐ B  $(1; 4; -2)$ .
 ☐ C  $(-1; 4; -2)$ .
 ☐ D  $(-1; -4; 2)$ .

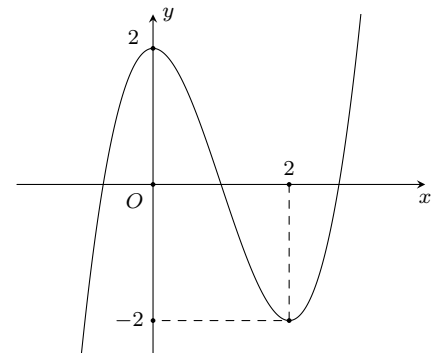
**CÂU 5.** Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích  $V$  của khối chóp đã cho bằng

- ☐ A  $V = 48$ .
 ☐ B  $V = 24$ .
 ☐ C  $V = 16$ .
 ☐ D  $V = 8$ .

**CÂU 6.**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- ☐ A  $x = 2$ .
 ☐ B  $x = 1$ .
 ☐ C  $x = 0$ .
 ☐ D  $x = -2$ .



**CÂU 7.** Nghiệm của phương trình  $\log_4(3x + 4) = 2$  là

- ☐ A  $x = \frac{4}{3}$ .
 ☐ B  $x = 4$ .
 ☐ C  $x = \frac{2}{3}$ .
 ☐ D  $x = 8$ .

**CÂU 8.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho véc-tơ  $\vec{u} = (2; 0; -1)$  và điểm  $A(3; 1; -2)$ . Tọa độ điểm  $B$  thỏa mãn  $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$  là

- ☐ A  $(1; 1; 1)$ .
 ☐ B  $(1; -1; 0)$ .
 ☐ C  $(-5; -1; 3)$ .
 ☐ D  $(5; 1; -3)$ .

**CÂU 9.** Cho hàm số  $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$  có tập xác định  $\mathcal{D}$ . Hàm số đã cho có đạo hàm trên  $\mathcal{D}$  là

- ☐ A  $y' = -\frac{10}{(x + 3)^2}$ .
 ☐ B  $y' = \frac{10}{(x + 3)^2}$ .
 ☐ C  $y' = -\frac{8}{(x + 3)^2}$ .
 ☐ D  $y' = \frac{8}{(x + 3)^2}$ .



**CÂU 10.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba lần lượt là 27,5; 30,5 và 33. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- (A) 3. (B) 5. (C) 5,5. (D) 2,5.

**CÂU 11.** Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- (A)  $y = \frac{1-x^2}{x}$ . (B)  $y = -x^4 - 2x^2$ . (C)  $y = -x^3 - 3x + 2$ . (D)  $y = \frac{x+2}{x-1}$ .

**CÂU 12.** Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau

|                |            |            |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Chiều cao (cm) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) | [165; 170) | [170; 175) | [175; 180) |
| Số học sinh    | 6          | 12         | 13         | 8          | 4          | 2          |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 30. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$  có đồ thị là đường cong (C).

| Mệnh đề                                                                                                                                                    | Đ | S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây                                                                                                                         |   |   |
| b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$                                                                                                     |   |   |
| c) Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$                                                                               |   |   |
| d) Gọi $M, m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y =  f(x) $ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$ . Khi đó $2M + 2023m = 2026$ |   |   |

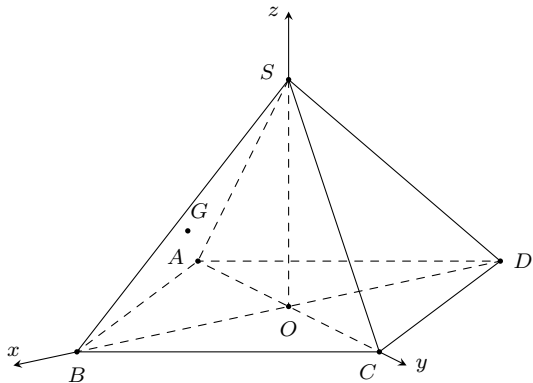
**Lời giải.**

**CÂU 14.** Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A của một trường THPT về môn thể thao yêu thích, thu được kết quả: Có 18 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng bàn và 9 học sinh thích cả hai môn thể thao bóng đá và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh đã phỏng vấn.

| Mệnh đề                                                                                     | Đ | S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng 0,5.                      |   |   |
| b) Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng 0,3.            |   |   |
| c) Xác suất để chọn được học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên bằng 0,2. |   |   |
| d) Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng 0,6.                                   |   |   |

**Lời giải.**

**CÂU 15.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$ ,  $O$  là tâm của đáy  $ABCD$  được gắn vào hệ trục tọa độ  $Oxyz$  như hình vẽ. Biết cạnh  $SA = AB = 3\sqrt{2}$  và điểm  $G$  là trọng tâm tam giác  $SAB$ . Khi đó



| Mệnh đề                                                                                                                        | Đ | S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Tọa độ điểm $B$ là $(6; 0; 0)$ .                                                                                            |   |   |
| b) Độ dài đoạn $DG$ bằng 18.                                                                                                   |   |   |
| c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ .                                               |   |   |
| d) Nếu $K(0; m; n)$ là điểm thuộc mặt phẳng $(Oyz)$ sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}$ . |   |   |

🗨️ **Lời giải.** .....

.....

.....

**CÂU 16.** Kết quả điểm thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn Toán hai khối 10; 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

| Nhóm    | [1; 2) | [2; 3) | [3; 4) | [4; 5) | [5; 6) | [6; 7) | [7; 8) | [8; 9) | [9; 10] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Khối 11 | 11     | 52     | 118    | 121    | 95     | 62     | 47     | 27     | 7       |
| Khối 10 | 1      | 4      | 35     | 86     | 117    | 112    | 102    | 64     | 19      |

| Mệnh đề                                                                                                                                         | Đ | S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9$ .                                                                                     |   |   |
| b) Điểm trung bình của toàn khối 10 là 6,13 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).                                                              |   |   |
| c) Nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11.                   |   |   |
| d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là $\Delta_{Q_{K11}} = 2,52$ (kết quả tính làm tròn đến hàng phần trăm). |   |   |

🗨️ **Lời giải.** .....

.....

.....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 17.** Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số  $f(t) = \frac{24\,000}{1 + 6e^{-t}}$  với  $t \geq 0$ , trong đó thời gian  $t$  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm  $f'(t)$  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi  $t = \ln a$ . Tìm  $a$ .

KQ:

🗨️ **Lời giải.** .....

.....

.....

**CÂU 18.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 2 và  $SA \perp (ABC)$ . Gọi  $M, N$  là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh  $SB, SC$  sao cho  $SM = 3MB, NC = 2NS$ . Biết rằng  $AN$  vuông góc  $CM$ . Tính thể tích khối chóp  $S.ABC$  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

**CÂU 19.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A, B, C$  biết  $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (-3; 3; -9)$ . Điểm  $M$  thuộc đoạn  $BC$  thỏa mãn  $BM = 2MC$ . Gọi  $(a; b; c)$  là tọa độ của  $\overrightarrow{AM}$ . Tính  $b - 2030a + c$ .

KQ:

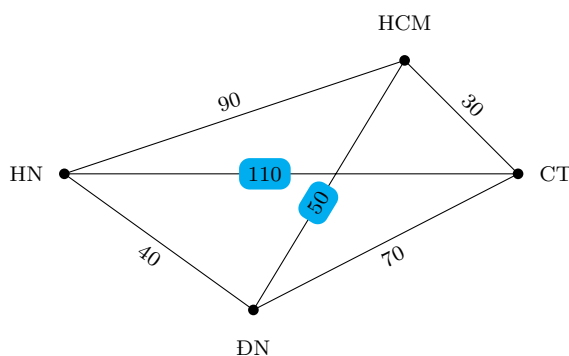
Lời giải.

**CÂU 20.** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$  có đồ thị  $(C)$  và điểm  $M(1; 1)$ . Gọi  $A, B$  là hai điểm cực trị của đồ thị  $(C)$ . Tính diện tích của tam giác  $MAB$ .

KQ:

Lời giải.

**CÂU 21.** Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt. Lịch trình xuất phát từ Hà Nội (HN), đi qua các thành phố Đà Nẵng (ĐN), Thành phố Hồ Chí Minh (HCM), Cần Thơ (CT) đúng một lần rồi trở về Hà Nội. Sơ đồ chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) để đi qua lại giữa các thành phố được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.

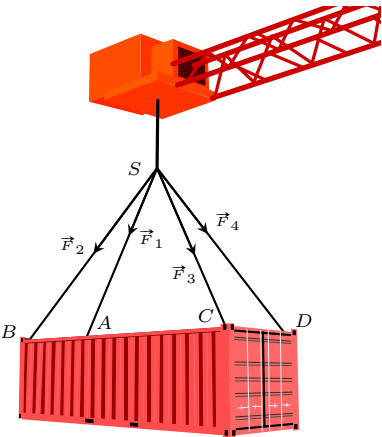


Để hoàn thành hành trình, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất bao nhiêu lít xăng?

KQ:

Lời giải.

**CÂU 22.** Một chiếc Container được buộc vào móc  $S$  của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn  $SA, SB, SC, SD$  có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  $(ABCD)$  một góc bằng  $30^\circ$ . Chiếc cần cẩu kéo chiếc Container lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$  trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc Container bằng 48 kN.



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

🗨️ **Lời giải.** .....

.....

.....

.....

.....

.....